

# Class 12 Physics Test Series - Electrostatics

## Set 08 | 30 Bilingual Questions | 4 Options | Answers with Explanation

Gauss Law Applications / गाउस नियम के अनुप्रयोग

### Q1. Gauss's law in integral form is:

गाउस नियम का समाकल रूप है:

A.  $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$   
 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$

B.  $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q_{\text{enc}}\epsilon_0$   
 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q_{\text{enc}}\epsilon_0$

C.  $\oint E dl = 0$   
 $\oint E dl = 0$

D.  $\nabla \cdot \vec{E} = 0$  always  
 $\nabla \cdot \vec{E} = 0$  always

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:** Net electric flux through a closed surface equals enclosed charge divided by  $\epsilon_0$ .

**व्याख्या:** बंद पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स घिरे आवेश को  $\epsilon_0$  से भाग देने के बराबर है।

### Q2. Gauss's law is most useful for finding electric field when the charge distribution has:

विद्युत क्षेत्र निकालने में गाउस नियम सबसे उपयोगी कब है?

A. High symmetry  
उच्च सममिति

B. No symmetry  
कोई सममिति नहीं

C. Time-varying current  
समय परिवर्ती धारा

D. Only two charges  
केवल दो आवेश

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:** Spherical, cylindrical or planar symmetry allows  $E$  to be taken outside the flux integral.

**व्याख्या:** गोलीय, बेलनाकार या समतलीय सममिति में  $E$  को फ्लक्स समाकल से बाहर लिया जा सकता है।

### Q3. A point charge $q$ is at the centre of a sphere. Electric flux through the sphere is:

गोले के केंद्र पर  $q$  बिंदु आवेश है। गोले से विद्युत फ्लक्स है:

A.  $q/\epsilon_0$   
 $q/\epsilon_0$

B.  $q/(4\pi\epsilon_0)$   
 $q/(4\pi\epsilon_0)$

C.  $4\pi q/\epsilon_0$   
 $4\pi q/\epsilon_0$

D. 0  
0

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:**  $\Phi = q_{\text{enc}}/\epsilon_0 = q/\epsilon_0$ , independent of sphere radius.

**व्याख्या:**  $\Phi = q/\epsilon_0$  और यह गोले की त्रिज्या से स्वतंत्र है।

**Q4. A charge  $q$  is placed at one vertex of a cube. Total flux through that cube is:**

घन के एक शीर्ष पर  $q$  आवेश रखा है। उस घन से कुल फ्लक्स है:

A.  $\frac{q}{(8\epsilon_0)}$   
 $\frac{q}{(8\epsilon_0)}$

C.  $\frac{q}{\epsilon_0}$   
 $\frac{q}{\epsilon_0}$

B.  $\frac{q}{(6\epsilon_0)}$   
 $\frac{q}{(6\epsilon_0)}$

D.  $\frac{q}{(24\epsilon_0)}$   
 $\frac{q}{(24\epsilon_0)}$

**Answer / उत्तर: A**

**Explanation:** Eight identical cubes form a larger cube with  $q$  at its centre, so each small cube receives one-eighth of  $q/\epsilon_0$ .

**व्याख्या:** आठ समान घन मिलकर बड़ा घन बनाते हैं जिसके केंद्र पर  $q$  है; अतः प्रत्येक छोटे घन का फ्लक्स  $q/(8\epsilon_0)$  है।

**Q5. A charge  $q$  is at the centre of a cube. Flux through one face is:**

घन के केंद्र पर  $q$  आवेश है। एक फलक से फ्लक्स है:

A.  $\frac{q}{(6\epsilon_0)}$   
 $\frac{q}{(6\epsilon_0)}$

C.  $\frac{q}{\epsilon_0}$   
 $\frac{q}{\epsilon_0}$

B.  $\frac{q}{(8\epsilon_0)}$   
 $\frac{q}{(8\epsilon_0)}$

D. 0  
0

**Answer / उत्तर: A**

**Explanation:** Symmetry divides total flux  $q/\epsilon_0$  equally among six faces.

**व्याख्या:** सममिति से कुल फ्लक्स  $q/\epsilon_0$  छह फलकों में बराबर बँटता है।

**Q6. For a thin spherical shell of radius  $R$  carrying charge  $Q$ , field at  $r > R$  is:**

$R$  त्रिज्या के  $Q$  आवेशित पतले गोलाकार खोल के लिए  $r > R$  पर क्षेत्र है:

A.  $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$   
 $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$

C. 0  
0

B.  $\frac{kQ}{R^2}$   
 $\frac{kQ}{R^2}$

D.  $\frac{kQr}{R^3}$   
 $\frac{kQr}{R^3}$

**Answer / उत्तर: A**

**Explanation:** A spherical Gaussian surface encloses  $Q$ , so  $E(4\pi r^2) = Q/\epsilon_0$ .

**व्याख्या:** गोलीय गाउसीय पृष्ठ  $Q$  घेरता है;  $E(4\pi r^2) = Q/\epsilon_0$ ।

**Q7. Electric field just outside a charged spherical conductor of radius  $R$  is:**

$R$  त्रिज्या के आवेशित चालक गोले के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र है:

A.  $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$   
 $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$

C.  $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$   
 $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$

B. 0  
0

D.  $\frac{Q}{\epsilon_0 R^2}$   
 $\frac{Q}{\epsilon_0 R^2}$

**Answer / उत्तर: A**

**Explanation:** Outside the conductor it behaves as a point charge:  $E = kQ/R^2$ .

**व्याख्या:** चालक के बाहर यह बिंदु आवेश जैसा व्यवहार करता है:  $E = kQ/R^2$ ।

**Q8. Inside a uniformly charged thin spherical shell, the potential is constant and field is:**

समान रूप से आवेशित पतले गोलाकार खोल के भीतर विभव नियत और क्षेत्र है:

- |             |              |
|-------------|--------------|
| A. 0        | C. $kQ/R^2$  |
| 0           | $kQ/R^2$     |
| B. $kQ/r^2$ | D. $kQr/R^3$ |
| $kQ/r^2$    | $kQr/R^3$    |

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:** An internal Gaussian sphere encloses zero charge; spherical symmetry gives  $E = 0$ .

**व्याख्या:** भीतरी गाउसीय गोला शून्य आवेश घेरता है; गोलीय सममिति से  $E = 0$ ।

**Q9. A nonconducting solid sphere has uniform volume charge density  $\rho$ . For  $r < R$ , its field is:**

अचालक ठोस गोले का आयतन आवेश घनत्व  $\rho$  एकसमान है।  $r < R$  पर क्षेत्र है:

- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| A. $E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$ | C. $E = \frac{\rho}{3\epsilon_0 r^2}$ |
| $E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$    | $E = \frac{\rho}{3\epsilon_0 r^2}$    |
| B. $E = \frac{\rho R}{3\epsilon_0}$ | D. $E = 0$                            |
| $E = \frac{\rho R}{3\epsilon_0}$    | $E = 0$                               |

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:**  $q_{\text{enc}} = \rho(4\pi r^3/3)$  and  $E4\pi r^2 = q_{\text{enc}}/\epsilon_0$ , giving  $E = \rho r/(3\epsilon_0)$ .

**व्याख्या:**  $q_{\text{enc}} = \rho(4\pi r^3/3)$  रखने पर  $E = \rho r/(3\epsilon_0)$ ।

**Q10. For that uniformly charged solid sphere, the field is maximum at:**

उस समान रूप से आवेशित ठोस गोले में क्षेत्र अधिकतम कहाँ है?

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| A. Its surface $r = R$ | C. Infinity           |
| पृष्ठ $r = R$ पर       | अनंत पर               |
| B. Centre              | D. Everywhere equally |
| केंद्र पर              | सर्वत्र समान          |

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:** Inside,  $E \propto r$ ; outside,  $E \propto 1/r^2$ . Therefore the maximum occurs at  $r = R$ .

**व्याख्या:** भीतर  $E \propto r$  और बाहर  $E \propto 1/r^2$ ; अतः अधिकतम  $r = R$  पर है।

**Q11. An infinitely long line has charge density  $\lambda$ . Field at distance  $r$  is:**

अनंत लंबी रेखा का आवेश घनत्व  $\lambda$  है।  $r$  दूरी पर क्षेत्र है:

- |                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| A. $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$   | C. $\frac{\lambda r}{2\epsilon_0}$ |
| $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$      | $\frac{\lambda r}{2\epsilon_0}$    |
| B. $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ | D. 0                               |
| $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r^2}$    | 0                                  |

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:** For a cylindrical Gaussian surface,  $E(2\pi r l) = \lambda l/\epsilon_0$ .

**व्याख्या:** बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के लिए  $E(2\pi r l) = \lambda l/\epsilon_0$ ।

**Q12. If distance from an infinite line charge is doubled, its field becomes:**

अनंत रेखीय आवेश से दूरी दोगुनी करने पर क्षेत्र होगा:

A.  $E/2$

$E/2$

B.  $E/4$

$E/4$

C.  $2E$

$2E$

D.  $4E$

$4E$

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:** For a line charge  $E = \lambda / (2\pi\epsilon_0 r)$ , so  $E \propto 1/r$ .

**व्याख्या:** रेखीय आवेश के लिए  $E \propto 1/r$ ; दूरी दोगुनी होने पर क्षेत्र आधा होता है।

**Q13. Field of a uniformly charged infinite plane sheet is:**

समान रूप से आवेशित अनंत समतल चादर का क्षेत्र है:

A.  $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

$\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

B.  $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$

$\frac{\sigma}{\epsilon_0}$

C.  $\frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

$\frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

D.  $\frac{\sigma r}{\epsilon_0}$

$\frac{\sigma r}{\epsilon_0}$

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:** A pillbox gives  $2EA = \sigma A / \epsilon_0$ , hence  $E = \sigma / (2\epsilon_0)$ .

**व्याख्या:** पिलबॉक्स से  $2EA = \sigma A / \epsilon_0$ ; अतः  $E = \sigma / (2\epsilon_0)$ ।

**Q14. Two infinite parallel sheets carry  $+\sigma$  and  $-\sigma$ . Field between them is:**

$+\sigma$  और  $-\sigma$  वाली दो अनंत समानांतर चादरों के बीच क्षेत्र है:

A.  $\sigma / \epsilon_0$

$\sigma / \epsilon_0$

B.  $\sigma / (2\epsilon_0)$

$\sigma / (2\epsilon_0)$

C. 0

0

D.  $2\sigma / \epsilon_0$

$2\sigma / \epsilon_0$

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:** Between the sheets the two fields  $\sigma / (2\epsilon_0)$  point in the same direction and add.

**व्याख्या:** चादरों के बीच दोनों  $\sigma / (2\epsilon_0)$  क्षेत्र एक दिशा में होकर जुड़ते हैं।

**Q15. Outside the pair of infinite sheets carrying  $+\sigma$  and  $-\sigma$ , the net field is:**

$+\sigma$  और  $-\sigma$  वाली अनंत चादरों के युग्म के बाहर परिणामी क्षेत्र है:

A. 0

0

B.  $\sigma / \epsilon_0$

$\sigma / \epsilon_0$

C.  $\sigma / (2\epsilon_0)$

$\sigma / (2\epsilon_0)$

D.  $2\sigma / \epsilon_0$

$2\sigma / \epsilon_0$

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:** Outside, the fields of the two sheets are equal and opposite, so they cancel.

**व्याख्या:** बाहर दोनों चादरों के क्षेत्र समान और विपरीत हैं, इसलिए निरस्त होते हैं।

**Q16. Two infinite sheets each carry  $+\sigma$ . The field midway between them is:**

दो अनंत चादरों पर प्रत्येक पर  $+\sigma$  है। उनके मध्य में क्षेत्र है:

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| A. 0                   | C. $2\sigma/\epsilon_0$   |
| 0                      | $2\sigma/\epsilon_0$      |
| B. $\sigma/\epsilon_0$ | D. $\sigma/(2\epsilon_0)$ |
| $\sigma/\epsilon_0$    | $\sigma/(2\epsilon_0)$    |

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:** Between equal like-charged sheets, their fields are equal and opposite.

**व्याख्या:** समान धन आवेशित चादरों के बीच दोनों क्षेत्र समान और विपरीत हैं।

**Q17. Just outside a conductor with surface charge density  $\sigma$ , the normal field is:**

$\sigma$  पृष्ठ आवेश घनत्व वाले चालक के ठीक बाहर अभिलम्ब क्षेत्र है:

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| A. $E_n = \sigma/\epsilon_0$    | C. $E_n = 0$                  |
| $E_n = \sigma/\epsilon_0$       | $E_n = 0$                     |
| B. $E_n = \sigma/(2\epsilon_0)$ | D. $E_n = 2\sigma/\epsilon_0$ |
| $E_n = \sigma/(2\epsilon_0)$    | $E_n = 2\sigma/\epsilon_0$    |

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:** A pillbox straddling the conductor has zero field inside, so  $EA = \sigma A/\epsilon_0$ .

**व्याख्या:** चालक के भीतर क्षेत्र शून्य है; पिलबॉक्स से  $EA = \sigma A/\epsilon_0$ ।

**Q18. The discontinuity in normal electric field across a charged surface is:**

आवेशित पृष्ठ के आर-पार अभिलम्ब विद्युत क्षेत्र में असांतत्य है:

- |                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| A. $E_{2n} - E_{1n} = \sigma/\epsilon_0$ | C. $E_{2n} - E_{1n} = \sigma\epsilon_0$ |
| $E_{2n} - E_{1n} = \sigma/\epsilon_0$    | $E_{2n} - E_{1n} = \sigma\epsilon_0$    |
| B. $E_{2n} + E_{1n} = 0$                 | D. $E_{2n} = E_{1n}$ always             |
| $E_{2n} + E_{1n} = 0$                    | $E_{2n} = E_{1n}$ always                |

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:** A thin Gaussian pillbox yields  $(E_{2n} - E_{1n})A = \sigma A/\epsilon_0$ .

**व्याख्या:** पतले गाउसीय पिलबॉक्स से  $(E_{2n} - E_{1n})A = \sigma A/\epsilon_0$ ।

**Q19. A long uniformly charged solid cylinder has volume density  $\rho$ . For  $r < R$ , field is:**

लंबे समान रूप से आवेशित ठोस बेलन का आयतन घनत्व  $\rho$  है।  $r < R$  पर क्षेत्र है:

- |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| A. $\frac{\rho r}{2\epsilon_0}$ | C. $\frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r}$ |
| $\frac{\rho r}{2\epsilon_0}$    | $\frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r}$    |
| B. $\frac{\rho r}{3\epsilon_0}$ | D. 0                                |
| $\frac{\rho r}{3\epsilon_0}$    | 0                                   |

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:**  $q_{\text{enc}} = \rho\pi r^2 l$  and  $E(2\pi r l) = q_{\text{enc}}/\epsilon_0$ , so  $E = \rho r/(2\epsilon_0)$ .

**व्याख्या:**  $q_{\text{enc}} = \rho\pi r^2 l$  रखने पर  $E = \rho r/(2\epsilon_0)$ ।

**Q20. For the same charged solid cylinder, at  $r > R$  the field is:**

उसी आवेशित ठोस बेलन के लिए  $r > R$  पर क्षेत्र है:

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A. $\frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r}$ | C. $\frac{\rho R}{2\epsilon_0 r^2}$ |
| B. $\frac{\rho r}{2\epsilon_0}$     | D. 0                                |
|                                     | 0                                   |

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:**  $q_{\text{enc}} = \rho\pi R^2 l$ ; hence  $E(2\pi r l) = q_{\text{enc}}/\epsilon_0$  gives  $E = \rho R^2/(2\epsilon_0 r)$ .

**व्याख्या:**  $q_{\text{enc}} = \rho\pi R^2 l$  से  $E = \rho R^2/(2\epsilon_0 r)$ ।

**Q21. Between two coaxial cylindrical conductors, a Gaussian surface should be chosen as:**

दो समाक्षीय बेलनाकार चालकों के बीच गाउसीय पृष्ठ होना चाहिए:

- |                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| A. A coaxial cylinder<br>समाक्षीय बेलन | C. A cube<br>घन               |
| B. A sphere<br>गोला                    | D. A plane disc<br>समतल डिस्क |

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:** A coaxial cylinder matches cylindrical symmetry, making  $E$  constant over its curved surface.

**व्याख्या:** समाक्षीय बेलन, बेलनाकार सममिति से मेल खाता है और त्रु पृष्ठ पर  $E$  नियत रहता है।

**Q22. A charge-free cavity is completely enclosed inside a conductor in electrostatic equilibrium.**

**Field in the cavity is:**

विद्युत स्थैतिक संतुलन वाले चालक के भीतर पूर्णतः बंद आवेश-रहित गुहा में क्षेत्र है:

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| A. 0                   | C. Infinite                   |
| 0                      | अनंत                          |
| B. Uniform but nonzero | D. Dependent on outside field |
| एकसमान पर अशून्य       | बाहरी क्षेत्र पर निर्भर       |

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:** Electrostatic shielding and uniqueness imply constant potential throughout the empty cavity, hence  $\vec{E} = 0$ .

**व्याख्या:** विद्युत स्थैतिक परिरक्षण से खाली गुहा में विभव नियत होता है; अतः  $\vec{E} = 0$ ।

**Q23. A charge  $+q$  is inside a conductor cavity. A Gaussian surface in the metal around the cavity encloses net charge:**

चालक की गुहा में  $+q$  है। गुहा के चारों ओर धातु में बना गाउसीय पृष्ठ कुल आवेश घेरता है:

- |         |         |
|---------|---------|
| A. 0    | C. $-q$ |
| 0       | $-q$    |
| B. $+q$ | D. $2q$ |
| $+q$    | $2q$    |

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:** Field in the metal is zero, so flux is zero and the net enclosed charge must be zero; induced inner charge is  $-q$ .

**व्याख्या:** धातु में क्षेत्र और फ्लक्स शून्य हैं; अतः कुल घिरा आवेश शून्य और भीतरी प्रेरित आवेश  $-q$  है।

**Q24. A conducting shell has charge  $Q$  and contains a central charge  $q$  in its cavity. Charge on its outer surface is:**

चालक खोल पर आवेश  $Q$  है और उसकी गुहा के केंद्र में  $q$  आवेश है। बाहरी सतह का आवेश है:

- |            |         |
|------------|---------|
| A. $Q + q$ | C. $-q$ |
| $Q + q$    | $-q$    |
| B. $Q - q$ | D. $Q$  |
| $Q - q$    | $Q$     |

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:** The inner surface gets  $-q$ . Since shell charge is  $Q$ , outer charge is  $Q - (-q) = Q + q$ .

**व्याख्या:** भीतरी सतह पर  $-q$  आता है। खोल का कुल आवेश  $Q$  होने से बाहरी आवेश  $Q + q$  है।

**Q25. A uniformly charged infinite slab of thickness  $2a$  has volume density  $\rho$ . At distance  $x < a$  from its mid-plane, field magnitude is:**

$2a$  मोटी समान रूप से आवेशित अनंत पट्टी का आयतन घनत्व  $\rho$  है। मध्य तल से  $x < a$  पर क्षेत्र है:

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| A. $\rho x / \epsilon_0$ | C. $\rho x / (2\epsilon_0)$ |
| $\rho x / \epsilon_0$    | $\rho x / (2\epsilon_0)$    |
| B. $\rho a / \epsilon_0$ | D. 0                        |
| $\rho a / \epsilon_0$    | 0                           |

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:** A symmetric pillbox encloses charge  $\rho(2xA)$ :  $2EA = 2\rho xA / \epsilon_0$ , so  $E = \rho x / \epsilon_0$ .

**व्याख्या:** सममित पिलबॉक्स से  $2EA = 2\rho xA / \epsilon_0$ ; अतः  $E = \rho x / \epsilon_0$ ।

**Q26. Outside that infinite slab, at  $x > a$ , field magnitude is:**

उसी अनंत पट्टी के बाहर  $x > a$  पर क्षेत्र का परिमाण है:

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| A. $\rho a / \epsilon_0$ | C. $\rho a / (2\epsilon_0)$ |
| $\rho a / \epsilon_0$    | $\rho a / (2\epsilon_0)$    |
| B. $\rho x / \epsilon_0$ | D. 0                        |
| $\rho x / \epsilon_0$    | 0                           |

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:** The pillbox encloses the full thickness  $2a$ :  $2EA = 2\rho a A / \epsilon_0$ , hence  $E = \rho a / \epsilon_0$ .

**व्याख्या:** पिलबॉक्स पूरी  $2a$  मोटाई घेरता है;  $2EA = 2\rho a A / \epsilon_0$ , अतः  $E = \rho a / \epsilon_0$ ।

**Q27. For a spherically symmetric density  $\rho = kr$ , charge enclosed within radius  $r$  is:**

गोलीय सममित घनत्व  $\rho = kr$  के लिए  $r$  त्रिज्या के भीतर घिरा आवेश है:

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| A. $\pi k r^4$            | C. $4\pi k r^2$      |
| $\pi k r^4$               | $4\pi k r^2$         |
| B. $\frac{4\pi k r^3}{3}$ | D. $\frac{k r^4}{4}$ |
| $\frac{4\pi k r^3}{3}$    | $\frac{k r^4}{4}$    |

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:**  $q(r) = \int_0^r k r' (4\pi r'^2) dr' = 4\pi k (r^4/4) = \pi k r^4$ .

**व्याख्या:**  $q(r) = \int_0^r k r' (4\pi r'^2) dr' = \pi k r^4$ ।

**Q28. A Gaussian surface is changed in shape without crossing any charge. The net flux:**

किसी आवेश को पार किए बिना गाउसीय पृष्ठ का आकार बदल दिया जाता है। कुल फ्लक्स:

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| A. Remains unchanged | C. Always decreases |
| अपरिवर्तित रहता है   | सदैव घटता है        |
| B. Always increases  | D. Becomes zero     |
| सदैव बढ़ता है        | शून्य हो जाता है    |

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:** Gauss's law depends only on enclosed charge, not on the size or shape of the closed surface.

**व्याख्या:** गाउस नियम केवल घिरे आवेश पर निर्भर है, बंद पृष्ठ के आकार या माप पर नहीं।

**Q29. Zero net flux through a closed surface implies:**

बंद पृष्ठ से शून्य कुल फ्लक्स का अर्थ है:

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| A. Net enclosed charge is zero  | C. No external charge exists |
| कुल घिरा आवेश शून्य है          | कोई बाहरी आवेश नहीं है       |
| B. Field is zero at every point | D. Potential is zero         |
| हर बिंदु पर क्षेत्र शून्य है    | विभव शून्य है                |

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:**  $\Phi = 0$  gives  $q_{\text{enc}} = 0$ ; the field can still be nonzero due to external charges or enclosed positive-negative pairs.

**व्याख्या:**  $\Phi = 0$  से  $q_{\text{enc}} = 0$ ; फिर भी बाहरी आवेशों के कारण क्षेत्र अशून्य हो सकता है।



**Q30. A point charge is moved inside a closed Gaussian surface without changing its magnitude.**

**The total flux through the surface:**

बंद गाउसीय पृष्ठ के भीतर बिंदु आवेश की स्थिति बदली जाती है, पर परिमाण नहीं। कुल फ्लक्स:

- |                                                                        |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| A. Does not change<br>नहीं बदलता                                       | C. Becomes maximum at centre<br>केंद्र पर अधिकतम होता है   |
| B. Changes with distance from centre<br>केंद्र से दूरी के साथ बदलता है | D. Becomes zero near surface<br>पृष्ठ के पास शून्य होता है |

**Answer / उत्तर:** A

**Explanation:**  $\Phi = q/\epsilon_0$  depends only on enclosed charge, not its position inside the surface.

**व्याख्या:**  $\Phi = q/\epsilon_0$  केवल घिरे आवेश पर निर्भर है, पृष्ठ के भीतर उसकी स्थिति पर नहीं।